

# 虚拟存储器 · 408 历年真题（学生版）

2009 - 2025 · 综合应用题 18 题（另附 3 题前置材料） · 共 21 题

综合应用题：2009（1） 2010（1） 2011（1） 2012（1） 2013（1） 2014（1） 2015（1） 2016（1） 2017（1） 2018（2） 2019（1） 2020（1） 2021（1） 2023（2） 2024（1） 2025（1）

本册只含题干，不含答案与解析；带“题 xx 图 / 题 xx 中”字样的题目，其前置材料见文末附录。答案可在 408os.cn 上按“年份 + 题号”查阅。

---

一、综合应用题

2009 • 第 46 题 • 8 分

请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容如下表所示：

| 页号 | 页框（Page Frame）号 | 有效位（存在位） |
|----|-----------------|----------|
| 0  | 101H            | 1        |
| 1  |                 | 0        |
| 2  | 254H            | 1        |

页面大小为 4KB，一次内存的访问时间是 100ns，一次快表（TLB）的访问时间是 10ns，处理一次缺页的平均时间  $10^8$  ns（已含更新 TLB 和页表的时间），进程的驻留集大小固定为 2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设

- ① TLB 初始为空；
- ② 地址转换时先访问 TLB，若 TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的 TLB 更新时间）；
- ③ 有效位为 0 表示页面不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。

设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H，请问：

- (1) 依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。
- (2) 基于上述访问序列，虚地址 1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

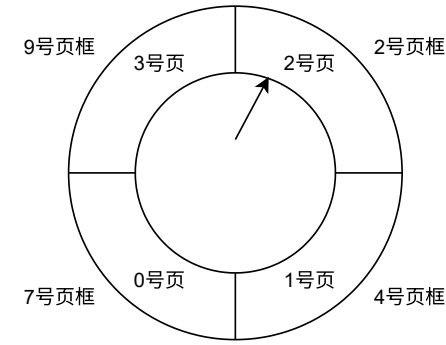
2010 · 第 46 题 · 8 分

设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，按字节编址。若某进程最多需要 6 页（Page）数据存储空间，页的大小为 1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框（Page Frame）。在时刻 260 前该进程访问情况见下表（访问位即使用位）。

| 页号 | 页框号 | 装入时刻 | 访问位 |
|----|-----|------|-----|
| 0  | 7   | 130  | 1   |
| 1  | 4   | 230  | 1   |
| 2  | 2   | 200  | 1   |
| 3  | 9   | 260  | 1   |

当该进程执行到时刻 260 时，要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。请回答下列问题：

- (1) 该逻辑地址对应的页号是多少？
- (2) 若采用先进先出（FIFO）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址？要求给出计算过程。
- (3) 采用时钟（CLOCK）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程（设搜索下一页的指针按顺时针方向移动，且指向当前 2 号页框，示意图如下图）。



某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为 16MB，主存（物理）地址空间大小为 1MB，页面大小为 4KB；Cache 采用直接映射方式，共 8 行；主存与 Cache 之间交换的块大小为 32B。系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和 Cache 的部分内容分别如题 44-a 图、题 44-b 图所示，图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

| 虚页号 | 有效位 | 页框号 | ... |
|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 1   | 06  | ... |
| 1   | 1   | 04  | ... |
| 2   | 1   | 15  | ... |
| 3   | 1   | 02  | ... |
| 4   | 0   | —   | ... |
| 5   | 1   | 2B  | ... |
| 6   | 0   | —   | ... |
| 7   | 1   | 32  | ... |

44-a 图 页表的部分内容

| 行号 | 有效位 | 标记  | ... |
|----|-----|-----|-----|
| 0  | 1   | 020 | ... |
| 1  | 0   | —   | ... |
| 2  | 1   | 01D | ... |
| 3  | 1   | 105 | ... |
| 4  | 1   | 064 | ... |
| 5  | 1   | 14D | ... |
| 6  | 0   | —   | ... |
| 7  | 1   | 27A | ... |

44-b 图 cache 的部分内容

请回答下列问题：

- (1) 虚拟地址共有几位，哪几位表示虚页号？物理地址共有几位，哪几位表示页框号（物理页号）？
- (2) 使用物理地址访问 Cache 时，物理地址应划分成哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。
- (3) 虚拟地址 001C60H 所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该地址时是否 Cache 命中？要求说明理由。
- (4) 假定为该机配置一个 4 路组相连的 TLB，该 TLB 共可存放 8 个页表项，若其当前内容（十六进制）如题 44-c 图所示，则此时虚拟地址 024BACH 所在的页面是否在主存中？要求说明理由。

| 组号 | 有效位 | 标记  | 页框号 | 有效位 | 标记  | 页框号 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0  | 0   | —   | —   | 1   | 001 | 15  |
|    | 0   | —   | —   | 1   | 012 | 1F  |
| 1  | 1   | 013 | 2D  | 0   | —   | —   |
|    | 1   | 008 | 7E  | 0   | —   | —   |

44-c 图 TLB 的部分内容

**2012 · 第 45 题 · 8 分**

某请求分页系统的局部页面置换策略如下：系统从 0 时刻开始扫描，每隔 5 个时间单位扫描一轮驻留集（扫描时间忽略不计），本轮没有被访问过的页框将被系统回收，并放入到空闲页框链尾，其中内容在下一次被分配之前不被清空。当发生缺页时，如果该页曾被使用过且还在空闲页框链表中，则重新放回进程的驻留集中；否则，从空闲页框链表头部取出一个页框。

假设不考虑其他进程的影响和系统开销，初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页框链表中页框号依次为 32、15、21、41。进程 P 依次访问的〈虚拟页号，访问时刻〉是：

〈1, 1〉、〈3, 2〉、〈0, 4〉、〈0, 6〉、〈1, 11〉、〈0, 13〉、〈2, 14〉。请回答下列问题。

- (1) 访问〈0, 4〉时，对应的页框号是什么？
- (2) 访问〈1, 11〉时，对应的页框号是什么？说明理由。
- (3) 访问〈2, 14〉时，对应的页框号是什么？说明理由。
- (4) 该策略是否适合于时间局部性好的程序？说明理由。

2013 · 第 46 题 · 8 分

某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4 字节。请回答下列问题。

(1) 若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为：

|          |             |
|----------|-------------|
| 页号（20 位） | 页内偏移量（12 位） |
|----------|-------------|

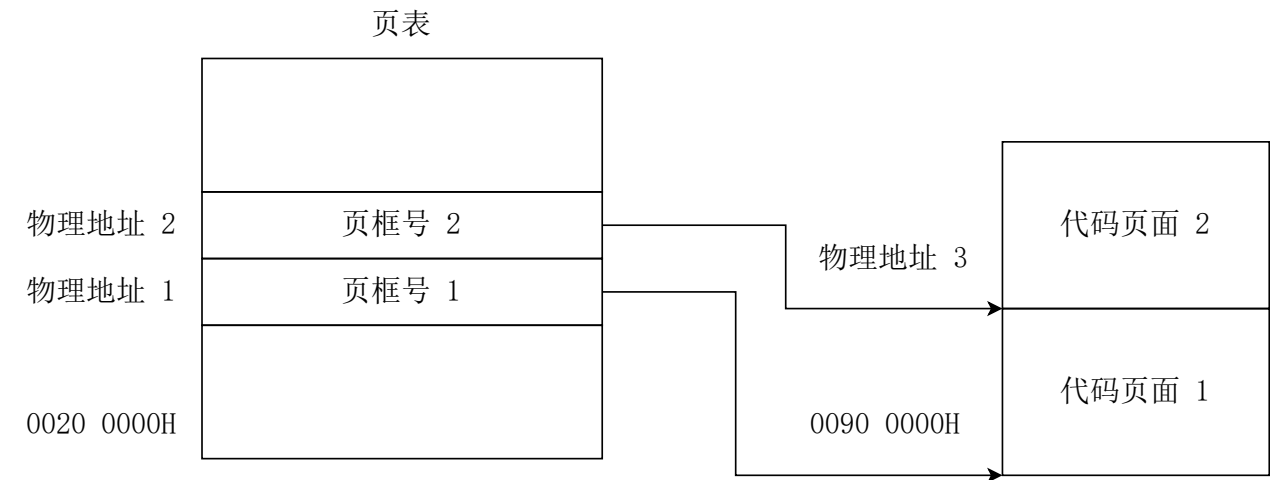
则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？

(2) 若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为：

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| 页目录号（10 位） | 页表索引（10 位） | 页内偏移量（12 位） |
|------------|------------|-------------|

设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

(3) 采用 (1) 中的分页存储管理方式，一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示（地址大小自下向上递增）。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。



**2014 • 第 45 题 • 11 分**

假设对于题 44 中的计算机 M 和程序段 P 的机器代码，M 采用页式虚拟存储管理；P 开始执行时， $(R1)=(R2)=0$ ， $(R6)=1000$ ，其机器代码已调入主存但不在 Cache 中；数组 A 未调入主存，且所有数组元素在同一页，并存储在磁盘同一个扇区。请回答下列问题并说明理由。

(1) P 执行结束时，R2 的内容是多少？

(2) M 的指令 Cache 和数据 Cache 分离。若指令 Cache 共有 16 行，Cache 和主存交换的块大小为 32 字节，则其数据区的容量是多少？若仅考虑程序段 P 的执行，则指令 Cache 的命中率为多少？

(3) P 在执行过程中，哪条指令的执行可能发生溢出异常？哪条指令的执行可能产生缺页异常？对于数组 A 的访问，需要读磁盘和 TLB 至少各多少次？

2015 • 第 46 题 • 6 分

某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式如下所示：

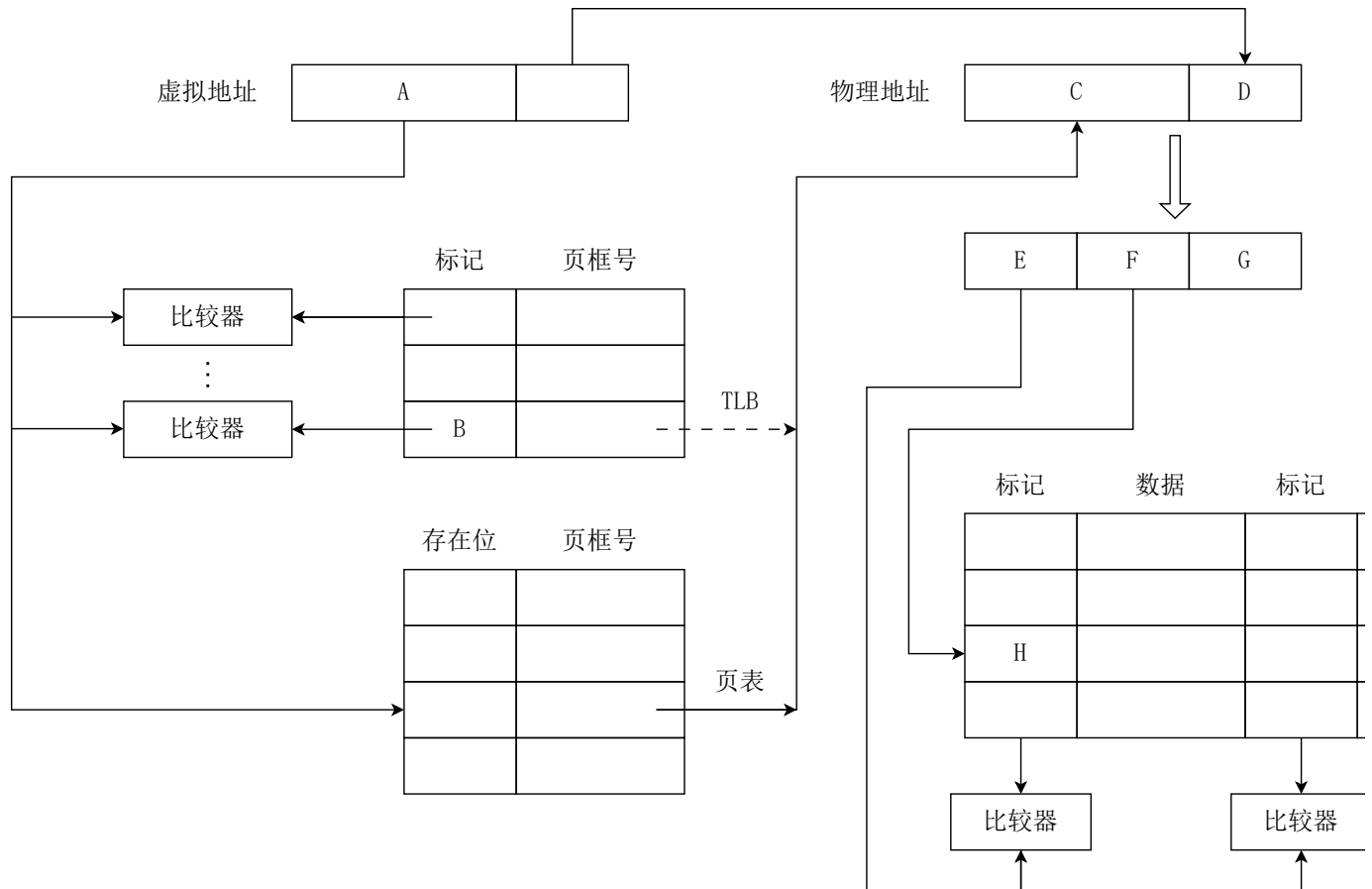
| 页目录号（10 位） | 页表索引（10 位） | 页内偏移量（12 位） |
|------------|------------|-------------|
|------------|------------|-------------|

请回答下列问题。

- (1) 页和页框的大小各为多少字节？进程的虚拟地址空间大小为多少页？
- (2) 假定页目录项和页表项均占 4 个字节，则进程的页目录和页表共占多少页？要求写出计算过程。
- (3) 若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H，则进行地址转换时共访问多少个二级页表？要求说明理由。

2016 • 第 45 题 • 14 分

某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页大小为 8KB；TLB 采用全相联映射；Cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联方式组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下。



请回答下列问题。

- (1) 图中字段 A~G 的位数各是多少？TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息？
- (2) 将块号为 4099 的主存块装入到 Cache 中时，所映射的 Cache 组号是多少？对应的 H 字段内容是什么？
- (3) Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？
- (4) 为什么 Cache 可以采用直写 (Write Through) 策略，而修改页面内容时总是采用回写 (Write Back) 策略？

2017 · 第 45 题 · 7 分

假定题 44 给出的计算机 M 采用二级分页虚拟存储管理方式，虚拟地址格式如下：

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| 页目录号（10 位） | 页表索引（10 位） | 页内偏移量（12 位） |
|------------|------------|-------------|

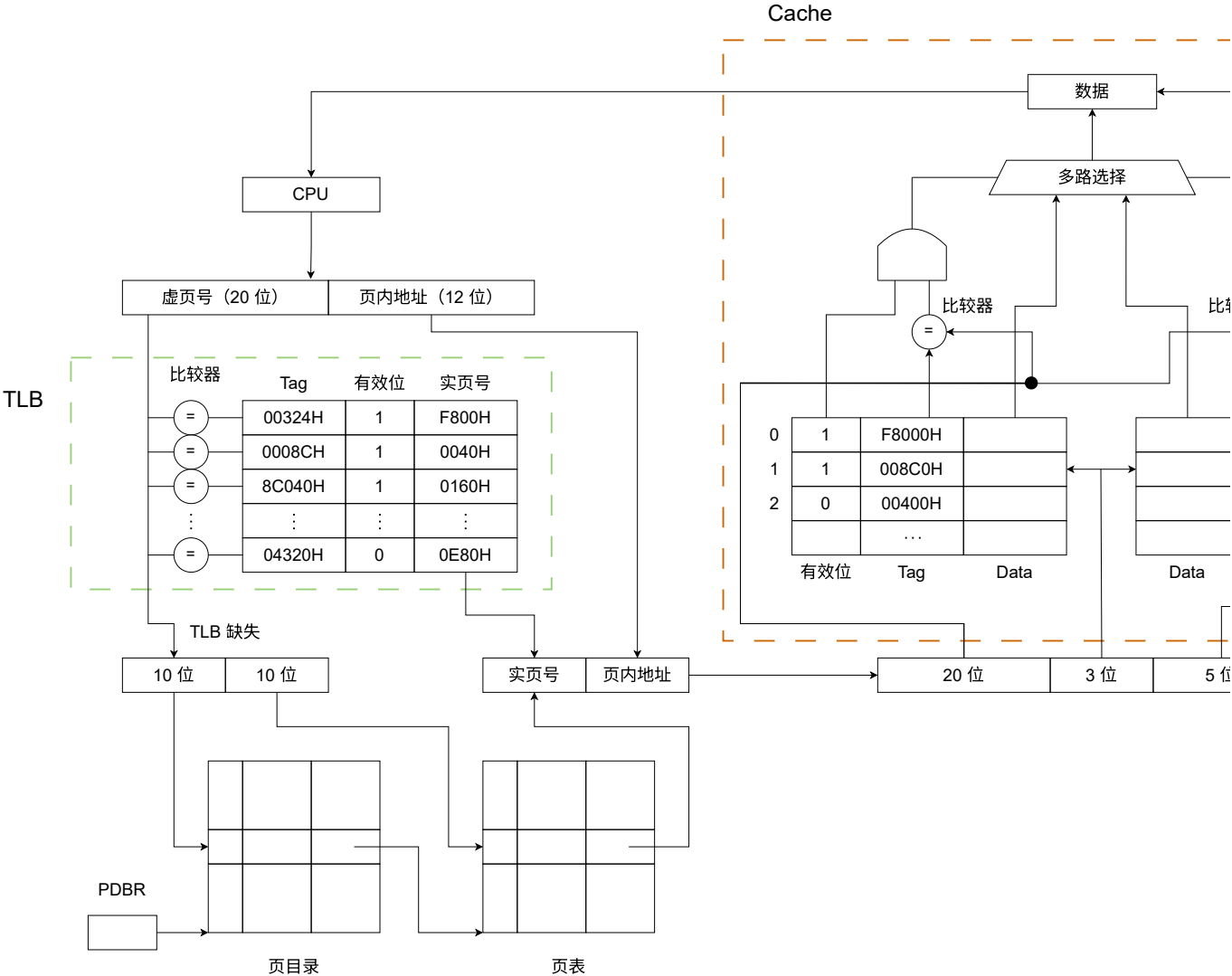
题 43 中的函数 f1 定义为 `int f1(unsigned n)`。题 44 给出的相关机器级代码如下（每行依次为行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令）：

| 行号 | 虚拟地址     | 机器指令     | 汇编指令                         |
|----|----------|----------|------------------------------|
| 1  | 00401020 | 55       | push ebp                     |
| 20 | 0040105E | 39 4D F4 | cmp dword ptr [ebp-0Ch], ecx |
| 23 | 00401066 | D1 E2    | shl edx, 1                   |
| 35 | 0040107F | C3       | ret                          |

请针对题 43 的函数 f1 和题 44 中的机器指令代码，回答下列问题。

- (1) 函数 f1 的机器指令代码占多少页？
- (2) 取第 1 条指令（push ebp）时，若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表，则会分别访问它们各自的第几个表项（编号从 0 开始）？
- (3) M 的 I/O 采用中断控制方式。若进程 P 在调用 f1 之前通过 scanf() 获取 n 的值，则在执行 scanf() 的过程中，进程 P 的状态会如何变化？CPU 是否会进入内核态？

某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU 进行存储访问的过程如题 44 图所示。

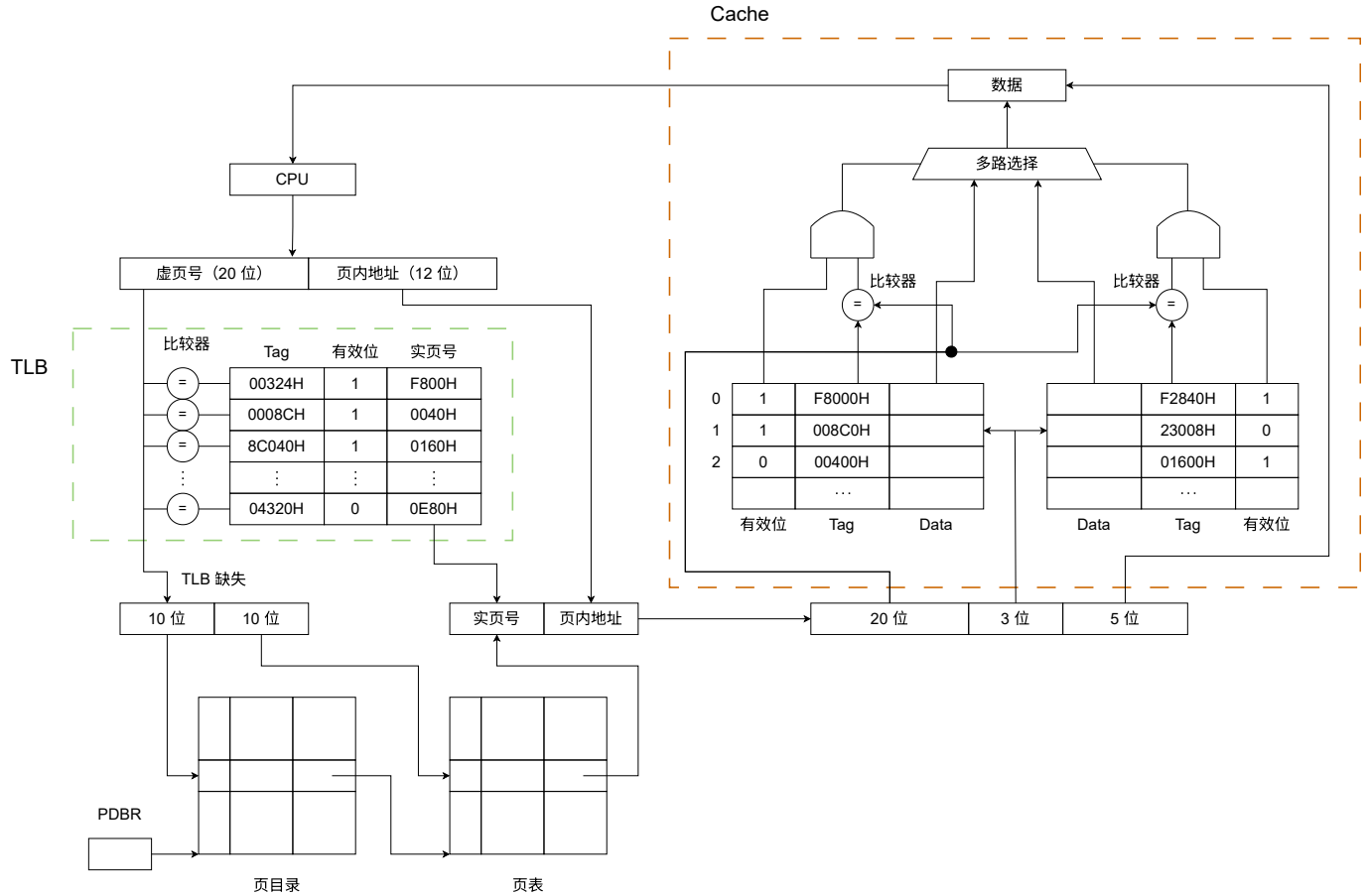


根据题 44 图回答下列问题。

- (1) 主存物理地址占多少位？
- (2) TLB 采用什么映射方式？TLB 用 SRAM 还是 DRAM 实现？
- (3) Cache 采用什么映射方式？若 Cache 采用 LRU 替换算法和回写 (Write Back) 策略，则 Cache 每行中除数据 (Data)、Tag 和有效位外，还应有哪些附加位？Cache 总容量是多少？Cache 中有效位的作用是什么？
- (4) 若 CPU 给出的虚拟地址为 0008C040H，则对应的物理地址是多少？是否在 Cache 中命中？说明理由。若 CPU 给出的虚拟地址为 0007C260H，则该地址所在主存块映射到的 Cache 组号是多少？

请根据题 44 图给出的虚拟存储管理方式，回答下列问题。

- (1) 某虚拟地址对应的页目录号为 6，在相应的页表中对应的页号为 6，页内偏移量为 8，该虚拟地址的十六进制表示是什么？
- (2) 寄存器 PDBR 用于保存当前进程的页目录起始地址，该地址是物理地址还是虚拟地址？进程切换时，PDBR 的内容是否会变化？说明理由。同一进程的线程切换时，PDBR 的内容是否会变化？说明理由。
- (3) 为了支持改进型 CLOCK 置换算法，需要在页表项中设置哪些字段？



**2019 · 第 46 题 · 7 分**

对于上题，若计算机 M 的主存地址为 32 位，采用分页存储管理方式，页大小为 4KB，则第 1 行的 push 指令和第 30 行的 ret 指令是否在同一页中（说明理由）？若指令 Cache 有 64 行，采用 4 路组相联映射方式，主存块大小为 64B，则 32 位主存地址中，哪几位表示块内地址？哪几位表示 Cache 组号？哪几位表示标记（tag）信息？读取第 16 行的 call 指令时，只可能在指令 Cache 的哪一组中命中（说明理由）？

2020 · 第 46 题 · 8 分

某 32 位系统采用基于二级页表的需求分页存储管理方式，按字节编址，页目录项和页表项长度均为 4 字节，虚拟地址结构如下所示。

|            |          |             |
|------------|----------|-------------|
| 页目录号（10 位） | 页号（10 位） | 页内偏移量（12 位） |
|------------|----------|-------------|

某 C 程序中数组 `a[1024][1024]` 的起始虚拟地址为 1080 0000H，数组元素占 4 字节，该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H，请回答下列问题。

- (1) 数组元素 `a[1][2]` 的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该目录项中存放的页框号为 00301H，则 `a[1][2]` 所在页对应的页表项的物理地址是什么？
- (2) 数组 `a` 在虚拟地址空间中所占区域是否必须连续？在物理地址空间中所占区域是否必须连续？
- (3) 已知数组 `a` 按行优先方式存放，若对数组 `a` 分别按行遍历和按列遍历，则哪一种遍历方式的局部性更好？

**2021 · 第 44 题 · 8 分**

假设计算机 M 的主存地址为 24 位，按字节编址；采用分页存储管理方式，虚拟地址为 30 位，页大小为 4KB；TLB 采用 2 路组相联方式和 LRU 替换策略，共 8 组。请回答下列问题。

- (1) 虚拟地址中哪几位表示虚页号？哪几位表示页内地址？
- (2) 已知访问 TLB 时虚页号高位部分用作 TLB 标记，低位部分用作 TLB 组号，M 的虚拟地址中哪几位是 TLB 标记？哪几位是 TLB 组号？
- (3) 假设 TLB 初始时空，访问的虚页号依次为 10、12、16、7、26、4、12 和 20，在此过程中，哪一个虚页号对应的 TLB 表项被替换？说明理由。
- (4) 若将 M 中的虚拟地址位数增加到 32 位，则 TLB 表项的位数增加几位？

**2023 · 第 43 题 · 14 分**

已知计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，采用请求调页策略的虚拟存储管理方式，虚拟地址为 32 位，页面大小为 4KB；数据 Cache 采用 4 路组相联映射，数据区大小为 8KB，主存块大小为 32B。现有 C 语言程序段如下：

```
for (i = 0; i < 24; i++)  
    for (j = 0; j < 64; j++) a[i][j] = 10;
```

已知二维数组 a 按行优先存放，在虚拟地址空间中分配的起始地址为 0042 2000H，sizeof(int)=4，假定在 M 上执行上述程序段之前数组 a 不在主存，且在该程序段执行过程中不会发生页面置换。请回答下列问题。

- (1) 数组 a 分为几个页面存储？对于数组 a 的访问，会发生几次缺页异常？页故障地址各是什么？
- (2) 不考虑变量 i 和 j，该程序段的数据访问是否具有时间局部性？为什么？
- (3) 计算机 M 的虚拟地址 (A31~A0) 中哪几位用作块内地址？哪几位用作 Cache 组号？a[1][0] 的虚拟地址是多少？其所在主存块对应的 Cache 组号是多少？
- (4) 数组 a 占用多少主存块？假设上述程序段执行过程中数组 a 的访问不会和其他数据发生 Cache 访问冲突，则数组 a 的 Cache 命中率是多少？若将循环中 i 和 j 的次序按如下方式调换：

```
for (j = 0; j < 64; j++)  
    for (i = 0; i < 24; i++) a[i][j] = 10;
```

则数组 a 的 Cache 命中率又是多少？

2023 · 第 44 题 · 9 分

上题中 C 程序段在计算机 M 上的部分机器级代码如下，每个机器级代码行中依次包含指令序号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

```
for (i = 0; i < 24; i++)
1  00401072  C7 45 F8 00 00 00 00      mov [ebp-8], 0
2  00401079  EB 09                      jmp 00401084h
3  0040107B  8B 55 F8                  mov eax, [ebp-8]
  ...                      ...
7  00401088  7D 32                    jge 004010bch
  for (j = 0; j < 64; j++)
8  0040108A  C7 45 FC 00 00 00 00      mov [ebp-4], 0
  ...                      ...
  a[i][j] = 10;
  ...                      ...
19 004010AE  C7 84 82 00 20 42 00 0A 00 00 00  mov [ecx+edx*4+00422000h], 0Ah
20 ...                      ...
```

请回答下列问题。

- (1) 第 20 条指令的虚拟地址是多少？
- (2) 已知第 2 条 jmp 和第 7 条 jge 都是跳转指令，其操作码分别是 EBH 和 7DH，跳转地址分别为 0040 1084H、0040 10BCH，这两条指令都采用什么寻址方式？给出第 2 条指令 jmp 的跳转目标地址计算过程。
- (3) 已知第 19 条 mov 指令的功能是“a[i][j]→0”，其中 ecx 和 edx 为寄存器名，0042 2000H 是数组 a 的首地址，指令中源操作数采用什么寻址方式？已知 edx 中存放的是变量 j，ecx 中存放的是什么？根据该指令的机器码判断计算机 M 采用的是大端还是小端方式。
- (4) 第一次执行第 19 条指令时，取指令过程中是否会发生缺页异常？为什么？

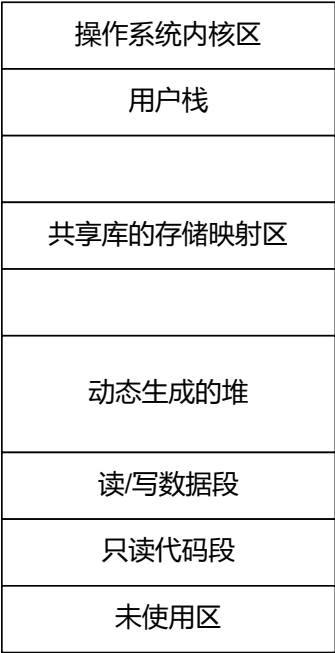
2024 • 第 45 题 • 7 分

某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址和物理地址的长度均为 32 位，页表项的大小为 4 字节，页大小为 4MB，虚拟地址结构如下：

|          |             |
|----------|-------------|
| 页号（10 位） | 页内偏移量（22 位） |
|----------|-------------|

- 进程 P 的页表起始虚拟地址为 B8C0 0000H，被装载到从物理地址 6540 0000H 开始的连续主存空间中。请回答下列问题：
- （1）若 CPU 在执行进程 P 的过程中，访问虚拟地址 1234 5678H 时发生了缺页异常，经过缺页异常处理和 MMU 地址转换后得到的物理地址是 BAB4 5678H。在此次缺页异常的处理中，需要为新缺页分配页框并更新相应的页表项，则该页表项的虚拟地址和物理地址分别是什么？该页表项中的页框号更新后的值是什么？（3 分）
- （2）进程 P 的页表所在页的页号是什么？该页对应的页表项的虚拟地址是什么？该页表项中的页框号是多少？（4 分）

某进程的虚拟地址空间如图，阴影部分为未占用区域，有 C 程序：



```
char * ptr;
void main() {
    int length;
    ptr=(char*) malloc(100);
    scanf("%s", ptr);
    length = strlen(ptr);
    printf("length=%d\n", length);
    free(ptr) ;
}
```

- (1) 上述程序执行时，PCB 位于哪个区域，执行 scanf () 等待键盘输入时，该进程处于什么状态？
- (2) main() 函数的代码位于哪个区域？其直接调用的哪些函数的功能需要通过执行驱动程序实现？
- (3) 变量 ptr 被分配在哪个区域？若变量 length 没有被分配在寄存器中，则会被分配在哪个区域？ptr 指向的字符串位于哪个区域？

二、附录：前置材料（供上列综合应用题引用）

2014 • 第 44 题 • 12 分

某程序中有如下循环代码段 P：“for (int i=0; i<N; i++) sum += A[i];”。假设编译时变量 sum 和 i 分别分配在寄存器 R1 和 R2 中。常量 N 在寄存器 R6 中，数组 A 的首地址在寄存器 R3 中。程序段 P 起始地址为 08048100H，对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

| 编号 | 地址        | 机器代码      | 汇编代码                | 注释                            |
|----|-----------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| 1  | 08048100H | 00022080H | loop: sll R4, R2, 2 | $(R2) \ll 2 \rightarrow R4$   |
| 2  | 08048104H | 00083020H | add R4, R4, R3      | $(R4) + (R3) \rightarrow R4$  |
| 3  | 08048108H | 8C850000H | load R5, 0(R4)      | $((R4) + 0) \rightarrow R5$   |
| 4  | 0804810CH | 00250820H | add R1, R1, R5      | $(R1) + (R5) \rightarrow R1$  |
| 5  | 08048110H | 20420001H | add R2, R2, 1       | $(R2) + 1 \rightarrow R2$     |
| 6  | 08048114H | 1446FFFAH | bne R2, R6, loop    | if $(R2) \neq (R6)$ goto loop |

执行上述代码的计算机 M 采用 32 位定长指令字，其中分支指令 bne 采用如下格式：

|    |    |    |    |    |        |    |   |
|----|----|----|----|----|--------|----|---|
| 31 | 26 | 25 | 21 | 20 | 16     | 15 | 0 |
| OP | Rs |    | Rd |    | OFFSET |    |   |

Op 为操作码，Rs 和 Rd 为寄存器编号，OFFSET 为偏移量，用补码表示。请回答下列问题，并说明理由。

- (1) M 的存储器编址单位是什么？
- (2) 已知 sll 指令实现左移功能，数组 A 中每个元素占多少位？
- (3) 题 44 表中 bne 指令的 OFFSET 字段的值是多少？已知 bne 指令采用相对寻址方式，当前 PC 内容为 bne 指令地址，通过分析题 44 表中指令地址和 bne 指令内容，推断出 bne 指令的转移目标地址计算公式。
- (4) 若 M 采用如下“按序发射、按序完成”的 5 级指令流水线：IF（取指）、ID（译码及取数）、EXE（执行）、MEM（访存）、WB（写回寄存器），且硬件不采取任何转发措施，分支指令的执行均引起 3 个时钟周期阻塞，则 P 中那些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞？哪条指令的执行会发生控制冒险？为什么指令 1 的执行不会因为与指令 5 的数据相关而发生阻塞？

**2017 • 第 44 题 • 10 分**

在按字节编址的计算机 M 上，题 43 中 f1 的部分源程序（阴影部分）与对应的机器级代码（包括指令的虚拟地址）如下图所示。

```
int f1(unsigned n)
1  00401020 55          push ebp
...      ...      ...
    for (unsigned i = 0; i <= n-1; i++) {
...      ...      ...
20  0040105E 39 4D F4    cmp dword ptr [ebp-0Ch],ecx
...      ...      ...
    power *= 2;
...      ...      ...
23  00401066 D1 E2      shl edx,1
...      ...      ...
    return sum;
...      ...      ...
35  0040107F C3          ret
```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

请回答下列问题。

- (1) 计算机 M 是 RISC 还是 CISC? 为什么?
- (2) f1 的机器指令代码共占多少字节? 要求给出计算过程。
- (3) 第 20 条指令 cmp 通过 i 和 n-1 实现对 i 和 n-1 的比较。执行 f1(0) 过程中，当 i=0 时，cmp 指令执行后，进/借位标志 CF 的内容是什么? 要求给出计算过程。
- (4) 第 23 条指令 shl 通过左移操作实现了 power\*2 运算，在 f2 中能否也用 shl 指令实现 power\*2? 为什么?

**2019 · 第 45 题 · 16 分**

已知  $f(n) = n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$ ，计算  $f(n)$  的 C 语言函数  $f1$  的源程序（阴影部分）及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下：

```
int f1(int n) {  
1  00401000  55          push ebp  
    ...          ...          ...  
    if(n>1)  
11 00401018 83 7D 08 01    cmp    dword ptr [ebp+8],1  
12 0040101C 7E 17          jle    f1+35h (00401035)  
    return n*f1(n-1);  
13 0040101E 8B 45 08          mov    eax, dword ptr [ebp+8]  
14 00401021 83 E8 01          sub    eax, 1  
15 00401024 50          push  eax  
16 00401025 E8 D6 FF FF FF    call  f1 (00401000)  
    ...          ...          ...  
19 00401030 0F AF C1          imul   eax, ecx  
20 00401033 EB 05          jmp    f1+3Ah (0040103a)  
    else return 1;  
}  
21 00401035 B8 01 00 00 00    mov    eax,1  
    ...          ...          ...  
26 00401040 3B EC          cmp    ebp, esp  
    ...          ...          ...  
30 0040104A C3          ret
```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令，计算机 M 按字节编址，int 型数据占 32 位。请回答下列问题：

- (1) 计算  $f(10)$  需要调用函数  $f1$  多少次？执行哪条指令会递归调用  $f1$ ？
- (2) 上述代码中，哪条指令是条件转移指令？哪几条指令一定会使程序跳转执行？
- (3) 根据第 16 行的 `call` 指令，第 17 行指令的虚拟地址应是多少？已知第 16 行的 `call` 指令采用相对寻址方式，该指令中的偏移量应是多少（给出计算过程）？已知第 16 行的 `call` 指令的后 4 字节为偏移量，M 是采用大端方式还是采用小端方式？
- (4)  $f(13)=6227020800$ ，但  $f1(13)$  的返回值为 1932053504，为什么两者不相等？要使  $f1(13)$  能返回正确的结果，应如何修改  $f1$  的源程序？
- (5) 第 19 行的 `imul` 指令（带符号整数乘）的功能是  $R[ecx] \leftarrow R[ecx] \times R[ecx]$ ，当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时，溢出标志 `OF=1`？要使 CPU 在发生溢出时转异常处理，编译器应在 `imul` 指令后加一条什么指令？